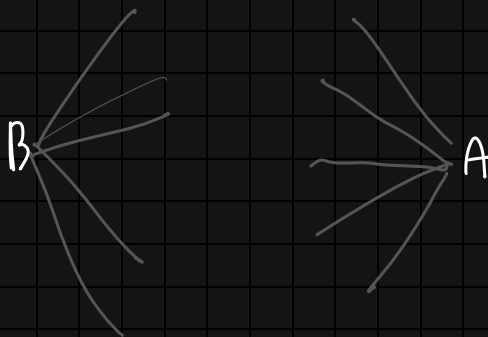


10. Czy jest prawdą, że jeśli $\delta(G) \geq \frac{n-1}{2}$ to graf G rzędu n jest spójny?

Dowód nie wprost założmy że istnieje niespójny graf taki że

$$\delta \geq \frac{n-1}{2}$$

Wybermy 2 punkty z niespójnych podgrafów



Punkt b

Punkt a

Liczmy ilości wierzchołków

$$1 + \frac{N-1}{2} + \frac{N-1}{2} + 1 = N+1$$

Z tyłoma łączy się punkt b

Z tyłoma łączy się punkt a

$$N+1 \leq N$$

Liczba wierzchołków jest większa niż rząd co prowadzi do sprzeczności